

SUSE Virtualization Rodeo

Guia Offline (pt-BR) — história e desafios para
execução manual, sem o ambiente Instruqt

Gerado em 31/08/2026

▪ **Capítulo 1: A Chegada**

O que é SUSE Virtualization?

- Objetivos da Sua Missão
 - Suas Credenciais de Arquiteto
- Tarefa 1: Fazer login e inspecionar o painel unificado
- Tarefa 2: Conheça o Rancher Prime, o centro de comando
- Tarefa 3: Teste seu acesso administrativo pelo terminal
- Exercício Bônus: valide o tecido de armazenamento distribuído

▪ (opcional)

- Exercícios Bônus: para os curiosos de linha de comando

{opcional}

- Por que isso importa?

- Mais informações

▪ **Capítulo 2: A Divisão Subterrânea**

- Credenciais de Login
 - O que é Longhorn?
- Tarefa 1: Inspecionar a topologia física dos nós
- Tarefa 2: Preparar um espaço de trabalho dedicado
- Tarefa 3: Entenda como o Longhorn replica os seus dados
- Tarefa 4: Construir uma storage class de custo reduzido para a equipe de desenvolvimento

- Bonus Drills: for the command-line curious (optional)

- Por que isso importa?

- Mais informações

▪ **Capítulo 3: O Crash Instantâneo**

- Objetivos da Sua Missão
 - Credenciais de Login
- Tarefa 1: Verificar a imagem do sistema operacional
- Tarefa 2: Provisionar o mecanismo de cálculo
- Tarefa 3: Acessar o Console Web
- Exercícios Bônus: ver através da abstração (opcional, para os curiosos de linha de comando)

- Por que isso importa?

- Mais informações

▪ **Capítulo 4: A Maré Crescente**

- Objetivos da Sua Missão
 - Credenciais de Login
- Tarefa 1: Suspender cargas de trabalho não críticas para liberar recursos
- Tarefa 2: Estabelecer um heartbeat de serviço
- Tarefa 3: Executar a Migração ao Vivo
- Tarefa 4: Monitorar a transferência sem interrupções
- Tarefa 5: Retomar as operações normais
- Tarefa 6: Entregar o rack danificado à equipe de reparação

Exercícios Bônus: o rasto documental da migração (opcional, para os curiosos de linha de comando)

- Por que isso importa?

- Mais informações

- **Capítulo 5: O Intruso Invisível**

- Duas camadas de rede definida por software

- Objetivos da Sua Missão

- Credenciais de Login

- Tarefa 1: Ligar uma rede física em loop fechado

- Tarefa 2: Criar uma SDN de circuito fechado

- Tarefa 3: Configurar VMs com as novas redes

- Exercícios Bônus: para os curiosos de linha de comando

(opcional)

- Por que isso importa?

- ✓ Mais informações

- **Capítulo 6: O Erro Impensável**

- Objetivos da Sua Missão

- Credenciais de Login

- Tarefa 1: Simule a criação e destruição do registro

- Tarefa 2: Clonar um ambiente de staging a partir do snapshot

- Tarefa 3: Conectar o cofre de backup fora do cluster

- Tarefa 4: Agendar backups

- Tarefa 5: Verificar os dados na sandbox de staging

- Tarefa 6: Restaurar o sistema de produção

- Desafios Bônus: veja a maquinaria por trás da rede de

segurança (opcional)

- Por que isso importa?

- Mais informações

- ✓ **Capítulo 7: A Debandada**

- Objetivos da Sua Missão

- Credenciais de Login

- Tarefa 1: Forjar o modelo de ouro

- Tarefa 2: Escalar a frota sob pressão

- Tarefa 3: Desmobilizar a frota

- ✓ Mais informações

- **Capítulo 8: Um Novo Horizonte**

- Suas Ações Heroicas

- Credenciais de Login

- Volta de vitória: o laboratório ainda é seu

- Que próximos passos esperam por você?

- Mais informações

Capítulo 1: A Chegada



A chuva batia contra as janelas do chão ao teto da sede do Vertex Trust Bank, distorcendo o horizonte da cidade em um borrão cinzento e aquoso. Dentro da sala de reuniões executiva de paredes de vidro, a atmosfera era igualmente turbulenta. Sarah, a Diretora de Tecnologia, andava de um lado para o outro na sala, com os olhos fixos em um enorme monitor suspenso que projetava um mar de alertas vermelhos e avisos de desempenho.

Ela se virou para você, com a voz tensa de exaustão. *"Estamos perdendo milissegundos preciosos em cada transação de mercado. Nossos hypervisors legados estão cedendo sob o volume brutal do tráfego bancário digital moderno. A infraestrutura é frágil, os arrays de armazenamento estão constantemente perdendo a sincronização, e os custos de licenciamento estão esgotando completamente nosso orçamento de engenharia. Não podemos sobreviver mais um ano presos a esses sistemas monolíticos e antiquados."*

Você se senta em silêncio na ponta da mesa de mogno, revendo os esquemas arquitetônicos que ela forneceu. Como um **Arquiteto de Infraestrutura** de elite, você foi trazido para um propósito específico: salvar o Vertex Trust Bank de um bloqueio operacional total. Eles precisam de uma ponte para o mundo nativo da nuvem sem reconstruir toda a pilha de aplicações do zero.

"Temos um plano, Sarah," você diz finalmente, fechando o notebook com um clique tranquilizador. *"Vamos migrar todo o datacenter para SUSE Virtualization. Vamos trazer seus sistemas legados para a era moderna, e vamos fazer isso sem perder o ritmo."*

Sua jornada começa agora mesmo. Antes de poder desmontar o velho mundo, você precisa estabelecer uma base no novo e mergulhar no ambiente.

O que é SUSE Virtualization?

SUSE Virtualization (também conhecido como **Harvester**) é uma plataforma de infraestrutura hiperconvergente (HCI) moderna e de código aberto, construída sobre Kubernetes. Ela roda diretamente em bare metal e oferece ao banco **máquinas virtuais** de nível empresarial sobre uma base cloud-native, exatamente a ponte que o Vertex Trust Bank precisa:

- **KubeVirt + KVM/QEMU**: virtualização empresarial como cargas de trabalho nativas de Kubernetes. Por baixo, está a mesma dupla **KVM/QEMU**, testada e comprovada, que impulsiona a virtualização Linux há décadas, motivo pelo qual a plataforma consegue rodar uma enorme variedade de sistemas operacionais convidados, incluindo os muito antigos ainda em funcionamento nos cantos legados mais empoeirados do banco, aguardando pacientemente a sua migração
- **SUSE Storage (Longhorn)**: armazenamento em bloco distribuído e replicado em todos os nós, configurado e pronto para uso imediato. E se o banco alguma vez preferir um armazenamento diferente, **qualquer driver de armazenamento compatível com CSI se conecta perfeitamente**, liberdade de escolha, nunca aprisionamento
- **Software-defined networking**: VLANs e redes overlay isoladas sem tocar em nenhum cabo
- **Uma única fatura de código aberto**: sem taxa de hypervisor por soquete
- **Support que realmente ouve**: os clientes da SUSE avaliam consistentemente o **SUSE Support** entre os melhores do setor, e seu feedback molda diretamente os próximos passos dos produtos. Tente pedir a um fornecedor de código fechado um lugar nessa mesa

Como a plataforma roda *sobre* Kubernetes, cargas de trabalho em contêineres podem rodar no mesmo cluster. Deixe a divisão de responsabilidades clara desde o primeiro dia: a interface do SUSE Virtualization gerencia **máquinas virtuais**; gerenciar contêineres (e gerenciar frotas inteiras de clusters) é tarefa do **Rancher Prime**, que você conhecerá em breve.

Cada componente proprietário que está esgotando o orçamento do banco tem uma alternativa moderna e de código aberto:

O velho mundo (licenciamento por soquete)	SUSE Virtualization
hypervisor proprietário ISAware	KubeVirt + KVM
Array de armazenamento proprietário	Armazenamento SUSE, ou qualquer driver CSI o banco escolhe
SDN de código fechado	Kube-OVN + Multus
Trono de Comando ISAware	SUSE Rancher Prime

Sem aprisionamento a fornecedores. Sem taxa de virtualização. Sem kernel proprietário. **Uma plataforma, uma única fatura**, exatamente o que prometeste à Sarah na sala de reuniões.

Objetivos da Sua Missão

1. Faça login e inspecione o painel unificado
2. Conheça o Rancher Prime, o centro de comando!
3. Valide o tecido de armazenamento distribuído
4. Teste seu acesso administrativo ao terminal

NOTE

Aviso: Este laboratório destina-se a fins educativos e não a fornecer instruções sobre como configurar um ambiente de produção para um "banco". A maioria das decisões tomadas tem em conta as limitações e a finalidade deste ambiente.

Suas Credenciais de Arquiteto

Para o seu registro, suas Credenciais de Arquiteto são as seguintes:

Username:

admin

Password:

(senha exibida no laboratório original – defina a sua)

NOTE

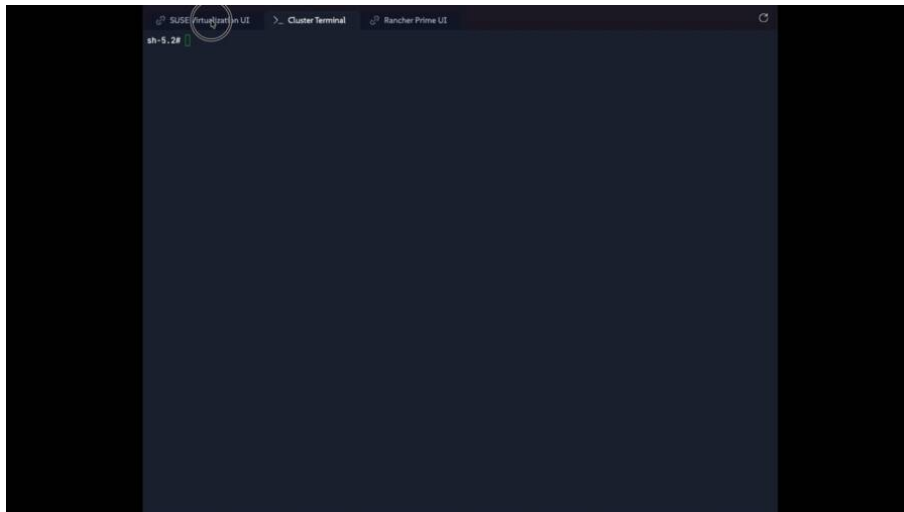
As interfaces usam certificados autoassinados. Aceite o aviso de segurança do navegador quando ele aparecer. Se uma página não carregar de imediato, o ambiente do laboratório pode ainda estar inicializando. Aguarde um minuto e atualize a aba.

NOTE

Se preferir trabalhar no seu próprio navegador em vez das abas incorporadas, o host do laboratório está acessível diretamente em: <https://kvm-host.SEU-SANDBOX-ID.instruqt.io:8443>

Tarefa 1: Fazer login e inspecionar o painel unificado

Navegue até o **SUSE Virtualization UI** aba e faça login com as suas credenciais.



Reserve um momento para observar o principal **Dashboard**: este é o seu centro de comando para toda a missão.

NOTE

Não faça nenhuma alteração ainda. Estamos apenas nos familiarizando com o ambiente.

- A primeira seção contém os números gerais:
 - **Hosts** o cluster é composto por
 - **Virtual Machines** (em execução e paradas)
 - **Images** disponíveis para implantar novas VMs

- **Volumes** em uso
- **Disks** disponível

Ao clicar em cada um deles, você acessa uma seção dedicada com mais informações. Clique em **Hosts**:

Você verá uma visão detalhada dos recursos reservados e utilizados de cada host, além dos endereços IP do host e outros detalhes.

Repare no ao final de cada linha: ao clicar nele, um menu se abre com diferentes ações para esse host.

Volte para **Dashboard** e veja o que mais há por lá:

- A segunda seção, **Capacity**, lista os recursos atualmente reservados e disponíveis no cluster.
- Abaixo dela há uma seção com duas abas:
 - **Cluster Metrics**: métricas em tempo real sobre o cluster; são úteis na hora de solucionar problemas de desempenho.
 - **Virtual Machine Metrics**: métricas em tempo real das máquinas virtuais; se nenhuma VM estiver em execução, não há dados para mostrar.
- Na parte inferior, a última seção, **Events**, mostra os eventos mais recentes que ocorrem no cluster.

Agora observe o restante da interface. No canto superior direito há um menu suspenso com **All Namespaces** selecionado. Ele permite que você foque em namespaces específicos. Os namespaces aqui são namespaces do Kubernetes: uma forma de organizar recursos e atribuir permissões dedicadas a tudo que está dentro deles, um conceito parecido com um "grupo". No final deste capítulo você encontrará links com mais informações; muitos dos conceitos que você encontra no Kubernetes se aplicam diretamente ao SUSE Virtualization.

O **sino** guarda notificações e alertas, e mais à direita o **ícone de usuário** leva você às configurações de usuário e às chaves para acesso automatizado.

No lado esquerdo há uma coluna com diferentes seções. Não vamos percorrer todas agora. Você verá muitas delas nos próximos capítulos. Note que essas seções mudam conforme quais plugins estão habilitados ou desabilitados.

Por fim, no canto inferior esquerdo, clique em **Support**. Isso leva você a uma página com links para documentação e outros recursos de suporte, além de duas seções importantes:

- **Generate a Support Bundle**: gera um arquivo que ajuda o SUSE Support a solucionar problemas no seu ambiente sem precisar acessá-lo diretamente.
- **Download KubeConfig**: fornece o arquivo kubeconfig que você pode usar para gerenciar este cluster com kubectl e outras ferramentas a partir de um console.

Se ainda tiver tempo, familiarize-se com as seções antes de avançar para a próxima tarefa.

NOTE

Tudo o que você vê neste painel (VMs, volumes, redes) é, por baixo, um recurso do Kubernetes. A interface é sua principal ferramenta para esta missão; um terminal está pronto para os exercícios bônus opcionais, caso você tenha curiosidade sobre o funcionamento interno.

Tarefa 2: Conheça o Rancher Prime, o centro de comando

A plataforma também pode ser conectada ao **Rancher Prime**, e importante entender quem faz o quê no novo mundo do banco:

- O SUSE Virtualization gerencia as **máquinas virtuais** deste cluster.
- O **Rancher Prime** gerencia **muitos clusters ao mesmo tempo** (todo cluster SUSE Virtualization em cada datacenter de filial), além de **usuários, papéis e controle de acesso centralizados (RBAC)**, e as **cargas de trabalho de contêineres** que o banco executará ao lado de suas VMs.

Vamos ver o que há dentro do Rancher.

Abra a **Rancher Prime UI**, faça login com as mesmas credenciais e selecione **Virtualization Management** no menu à esquerda.

Daqui você pode gerenciar múltiplos clusters SUSE Virtualization. Importe o existente:

1. Clique em **Import Existing**
2. Defina o **Cluster Name** como

```
mysusevirt1
```

1. Clique em **Create**
2. Uma nova tela aparece. Nela, uma url é exibida; copie essa url para os próximos passos.
3. Abaixo você verá as instruções de registro. Siga-as e lembre-se de selecionar **Insecure Skip TLS Verify** ao editar a configuração cluster-registration-url. Isso deve ser feito na **SUSE Virtualization UI**.
4. Volte para **Rancher Prime UI** e clique em "Harvester Clusters" no canto superior esquerdo da interface.

Repare no estado ao lado do nome do cluster: **Pending**. Ele está aguardando o cluster concluir o processo de registro.

Permaneça na interface do Rancher e observe o estado mudar de **Pending** para **Waiting**, e finalmente para **Active**.

Agora volte para **Harvester Clusters**: o cluster aparece na lista.

Vamos ver o que mais você pode fazer aqui. Clique no ao final da linha do cluster; um menu se abre com algumas opções:

- **Kubectl Shell**: abre um shell conectado ao cluster, onde você pode executar comandos kubectl contra ele.
- **Download KubeConfig**: o mesmo que você já viu na interface do SUSE Virtualization.
- **Download YAML**: baixa a definição do cluster em formato YAML; você pode usá-la como template para importar novos clusters de forma automatizada (também é necessário um passo extra na interface do cluster).

Por fim, clique no próprio nome do cluster

- isso leva você à interface do SUSE Virtualization incorporada dentro da interface do Rancher
- Repare que, na coluna à esquerda, uma entrada 'RBAC' aparece no menu; podemos controlar quem pode fazer o quê em nossos clusters.

Com o Rancher, você opera facilmente múltiplos clusters a partir de um único lugar.

NOTE

Existe um rodeo dedicado para o SUSE Rancher Prime, sinta-se à vontade para participar!

Tarefa 3: Teste seu acesso administrativo pelo terminal

Você vai passar a maior parte desta missão na interface, mas um arquiteto sempre verifica o seu acesso de emergência. Clique na aba **Cluster Terminal** e execute um comando para verificar que sua conexão com o mecanismo Kubernetes subjacente está ativa:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get  
VirtualMachine -A
```

Você deve ver a lista de Virtual Machines presentes em cada namespace.

Exercício Bônus: valide o tecido de armazenamento distribuído (opcional)

Um backend de armazenamento saudável é fundamental para as operações bancárias. O SUSE Virtualization usa **SUSE Storage** para replicar cada volume por todo o cluster.

A interface do **SUSE Virtualization UI** já mostra informações sobre a saúde do armazenamento, mas também é possível acessar o painel do SUSE Storage (Longhorn) habilitando os **Extension developer features**:

1. Clique no seu **ícone de usuário** no canto superior direito
2. Selecione **Preferences**
3. Marque **Enable Extension developer features**

Volte para **Home** e, no canto inferior esquerdo, clique em **Support**.

Agora você verá duas novas seções:

- **Access Embedded Rancher UI**
- **Access Embedded SUSE Storage (Longhorn) UI**

Clique na seção **interface do Longhorn**.

Isso vai te levar ao **Dashboard** do SUSE Storage; tudo deve estar verde. Se um nó não estivesse programável ou um volume estivesse degradado, o SUSE Storage já estaria reconstruindo réplicas em outro lugar, mas você sempre confirma sua verdade de campo.

Exercícios Bônus: para os curiosos de linha de comando (opcional)

Novo no Kubernetes? **Pule à vontade**: tudo o que importa está na interface. Se quiser dar uma espiada no funcionamento interno, execute estas verificações extras na aba **Cluster Terminal**:

- **Veja o plano de controle do Kubernetes e os endpoints do CoreDNS:**

```
kubectl cluster-info --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig
```

- **Verifique a saúde dos componentes do cluster**: consulte o endpoint de saúde do plano de controle; cada verificação (etcd, informers, shutdown hooks) deve reportar ok:

```
kubectl get --raw='/readyz?verbose' --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig
```

- **Confirme que todos os nós do tecido estão prontos:**

```
kubectl get nodes --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig
```

Todos os nós devem mostrar Ready.

- **Verifique se os serviços principais de virtualização estão em execução:**

```
kubectl get pods -n harvester-system --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig | grep -v Completed
```

Todos os pods devem estar Running.

- **Confirme a versão exata da plataforma que o banco está executando:**

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get settings.harvesterhci.io server-version
```

Por que isso importa?

- **Um único centro de comando.** VMs, armazenamento e redes ficam visíveis em um único painel; chega de fazer malabarismo com três consoles de gerenciamento separados e três licenças diferentes.
- **Nativo do Kubernetes desde o primeiro dia.** Tudo no painel é, por baixo, um recurso do Kubernetes. As habilidades já existentes da equipe de contêineres são aproveitadas diretamente, enquanto a equipe de VMs ganha uma interface amigável de apontar e clicar.
- **Gerenciamento de frotas e RBAC incluídos.** O Rancher Prime é pronto para comandar todos os clusters que o banco algum dia vier a executar, com um único login e um único conjunto de regras de acesso.
- **Armazenamento distribuído pronto para uso.** O SUSE Storage replica os dados entre os nós automaticamente.

Depois de confirmar que o plano de controle está respondendo, que o armazenamento está saudável e que seu acesso administrativo está garantido, você está pronto para avançar mais fundo nas instalações.

Clique em **Check** para descer ao datacenter.

Mais informações

- [SUSE Virtualization: Overview](#)
- [Hardware and Network Requirements](#)
- [Kubernetes concepts](#)

Capítulo 2: A Divisão Subterrânea



Sarah leva você para fora dos silenciosos escritórios executivos, entra em um elevador seguro e desce até o datacenter subterrâneo do banco. A temperatura ambiente cai abruptamente enquanto as pesadas portas biométricas de aço se trancam atrás de você. A sala vibra com o rugido ensurdecedor e implacável dos sistemas de refrigeração industrial.

Ela aponta para o lado esquerdo da sala, onde fileiras de chassis de servidor elegantes e densamente compactados piscam com luzes azuis rápidas. *"Esses rodam nossas APIs de banco móvel,"* grita ela por cima do ruído das ventoinhas. *"Puros microsserviços. Totalmente containerizados e ágeis."*

Depois aponta para o lado direito da sala, dominado por armários de servidor colossais e arcaicos que irradiam um calor desconfortável. *"E esses são as máquinas virtuais monolíticas legadas que guardam os livros-razão de transações principais. Dois mundos completamente diferentes. Dois silos de hardware diferentes. Duas equipes de engenharia diferentes que mal falam entre si."*

Você caminha entre as duas fileiras, sentindo a diferença de temperatura nítida. *"Essa divisão acaba hoje,"* você diz a ela.

Um único tecido para dois mundos

Você explica a arquitetura elegante de SUSE Virtualization: ao usar tecnologias open-source avançadas sobre uma **fundação Kubernetes**, a plataforma não apenas *tolera* máquinas virtuais: ela as trata como **cidadãos nativos do ecossistema de contêineres**. As máquinas virtuais pesadas rodarão lado a lado com os contêineres ágeis, gerenciadas pelo mesmo mecanismo de orquestração:

Mundo da virtualização	Mundo Container	Unificado em SUSE Virtualization
Hosts hipervisores	Nós Kubernetes	Um único conjunto de nós executa ambos
Console de gerenciamento do hipervisor	Ferramentas de contêiner	Uma única plataforma por baixo. SUSE Virtualization executa as VMs, o Rancher Prime comanda os clusters e os contêineres
Arrays de armazenamento SAN	Volumes CSI	Longhorn serve VMs e pods igualmente

Essa última linha é onde você começa. Cada disco de VM, cada volume persistente de contêiner, tudo isso corre sobre o mesmo tecido de armazenamento distribuído, e nem toda carga de trabalho merece o mesmo preço.

Objetivos da Sua Missão

1. Inspecionar a topologia física dos nós
2. Preparar um espaço de trabalho dedicado
3. Compreender como o Longhorn replica os seus dados
4. Construir uma classe de armazenamento em nível de custo para a equipe de desenvolvimento

Credenciais de Login

A interface do **SUSE Virtualization** e a interface do **Rancher Prime** usam as mesmas credenciais.

Username:

admin

Password:

(senha exibida no laboratório original – defina a sua)

O que é Longhorn?

Longhorn é o sistema de armazenamento distribuído integrado no SUSE Virtualization que pode ser utilizado. Ele agrupa os discos brutos presentes em cada nó e os transforma em uma única infraestrutura de armazenamento compartilhada.

Por padrão, cada volume que você cria é replicado por vários nós, para que uma falha de disco ou o reinício de um nó nunca resulte em perda de dados. Sem SAN, sem equipe de armazenamento separada, um único sistema tanto para VMs quanto para contêineres.

Já está pronto para uso, mas se preferir usar outro CSI você é livre para fazer isso, sem dependência de fornecedor.

Tarefa 1: Inspecionar a topologia física dos nós

Vá até **SUSE Virtualization UI**, navegue até o menu do lado esquerdo e clique em **Hosts**.

1. Clique no nome de **um dos hosts** na lista
2. Navegue pela interface e verifique as diferentes opções para entender melhor como as coisas funcionam. Observe como os dispositivos de bloco brutos são provisionados para os discos das máquinas virtuais. Cada disco que você vê aqui passa a fazer parte do pool de armazenamento distribuído Longhorn que guardará os livros-razão do banco.

Bancos crescem, e este tecido também. Ficar com pouco espaço não é mais uma atualização complexa. Instale um novo nó em rack, adicione os seus discos brutos ao pool, e o Longhorn reequilibra as réplicas automaticamente em todo o tecido expandido, sem tempo de inatividade, sem fins de semana de migração de dados. A capacidade de armazenamento escala da mesma forma que a computação: de forma incremental, conforme a demanda.

Tarefa 2: Preparar um espaço de trabalho dedicado

A plataforma isola cargas de trabalho em **namespaces**, espaços de trabalho separados e governáveis no mesmo cluster.

No **SUSE Virtualization UI**, selecione **Namespaces** no menu à esquerda. Vai reparar que o prod já está presente na lista. A equipe de plataforma o provisionou antes de você chegar, e é lá que as cargas de trabalho de produção do banco vão residir.

Agora crie o seu equivalente para desenvolvimento:

1. Clique em **Create**
2. Defina o **Name** para:

dev

1. Defina o **Description** para:

VMs from dev

1. Clique **Create**

O espaço de trabalho dos desenvolvedores está agora pronto, no futuro podemos atribuir-lhe quotas, políticas e controles de acesso.

Tarefa 3: Entenda como o Longhorn replica os seus dados

Vamos ver *como* o backend de armazenamento se mantém saudável. Cada disco que o SUSE Virtualization atribui a uma VM ou a um pod é um **volume Longhorn**, e cada volume Longhorn é criado a partir de uma **StorageClass**: uma política que decide, entre outras coisas, quantas cópias dos seus dados existem em cada momento.

No **SUSE Virtualization UI**, vá para **Advanced > Storage Classes** e clique em harvester-longhorn.

Repare no campo **Number Of Replicas**: está definido como **3**. Cada volume criado a partir desta classe recebe três cópias completas, distribuídas por três nós diferentes.

É exatamente isso para os livros-razão de transações — perde-se um nó, ou até um disco a meio de uma escrita, e os dados sobrevivem intactos.

Vamos abrir o capô e ver como Longhorn armazena os dados:

1. Vá para o **Cluster Terminal** e faça SSH para um dos hosts SUSE Virtualization:

```
rodeo ssh harvester1
```

1. Verifique a pasta Longhorn no nó harvester1: você verá algumas pastas e arquivos:

```
ls /var/lib/harvester/defaultdisk
```

1. Dentro da pasta replicas, encontre uma pasta para cada réplica de volume que este nó contém:

```
ls /var/lib/harvester/defaultdisk/replicas/
```

1. Saia do host digitando exit:

```
exit
```

NOTE

Três réplicas significam três vezes o espaço em disco ocupado. Essa é a troca correta para dinheiro de produção. É um desperdício para uma VM de teste descartável de um desenvolvedor que será eliminada até sexta-feira. O número de réplicas é uma **política**, não uma lei da física, e as políticas podem ser ajustadas por carga de trabalho.

Tarefa 4: Construir uma storage class de custo reduzido para a equipe de desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento não precisa de replicação de nível produção para seus sandboxes, precisa de iteração barata e rápida. Você terá seu próprio nível de armazenamento, precificado pelo que ele realmente é: descartável.

No **SUSE Virtualization UI**, em **Advanced > Storage Classes**:

1. Clique em **Create**
2. Defina **Name** como:

```
harvester-longhorn-1rep
```

1. Set **Number Of Replicas** to:

1

1. Set **Node Selector** to: **dev** so that it is only scheduled on dev nodes.
2. Click **Create**

Two StorageClasses sit side by side in the list: harvester-longhorn (3 replicas, production) and **harvester-longhorn-1rep** (1 replica for dev sandboxes, at a third of the disk cost). A equipe de desenvolvimento vai recorrer a este nível sempre que criarem uma VM descartável nos capítulos seguintes.

NOTE

One replica means **zero redundancy**, lose that single node and the volume is gone. That is an acceptable risk for a sandbox nobody depends on overnight, and a very deliberate trade-off you are making on the record, not an accident. Storage classes can also encode disk tags to steer workloads to specific hardware, production on fast NVMe, development on cheaper spindles.

Bonus Drills: for the command-line curious (optional)



New to Kubernetes? **Skip ahead freely.** If you are curious, everything you just did in the UI is also visible through the Kubernetes API, open the **Cluster Terminal** :

- **Veja suas classes de armazenamento da interface como objetos de API:** o espaço de trabalho e os dois níveis de armazenamento:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get namespace dev  
-o wide; kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get  
storageclasses;
```

- **Rotule o novo espaço de trabalho** para que a automação futura possa direcioná-lo facilmente:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig label namespace  
dev stage=dev
```

Por que isso importa?

- **Os silos desaparecem.** VMs e contêineres compartilham nós, armazenamento e uma única equipe de operações. A "divisão de temperatura" do datacenter acabou.
- **Sem penhasco de retreinamento.** As habilidades Kubernetes da equipe de contêineres agora também gerenciam o parque de VMs; a equipe de VMs ganha uma interface familiar de apontar e clicar apoiada na API do Kubernetes.
- **Os namespaces trazem governança.** As cargas de trabalho financeiras residem em prod com suas próprias cotas, políticas e controles de acesso. Os auditores vão adorar.
- **O armazenamento agora tem uma lista de preços.** A replicação é um controle ajustável, não um padrão fixo. Os dados de produção recebem três cópias porque precisam; os sandboxes descartáveis recebem uma porque não devem custar mais do que o necessário.

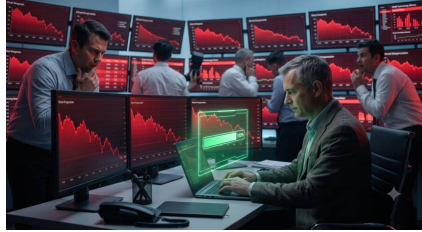
Sarah observa por cima do seu ombro enquanto o novo espaço de trabalho e os dois níveis de armazenamento aparecem no painel, um após o outro. Um leve sorriso surge em seu rosto. *"A base está sólida. Vamos ao trabalho."*

Clique **Check** para continuar.

Mais informações

- [SUSE Virtualization: Overview](#)
- [Storage: Overview](#)

Capítulo 3: O Crash Instantâneo



Está sentado em um escritório improvisado bem ao lado do centro de dados, no meio da revisão da topologia de rede, quando as luzes de emergência do teto pulsam subitamente em um amarelo intenso. O rádio ganha vida com um estalo. É o **Chefe de Trading Quantitativo**, e ele parece em pânico.

"Temos uma anomalia enorme nos mercados asiáticos!" grita ele por cima do ruído caótico de uma sala de negociação frenética. "Nossos modelos algorítmicos atuais não estão conseguindo processar o fluxo de dados que está chegando rápido o suficiente. Precisamos de um novo motor de cálculo de alto desempenho, dedicado, implantado imediatamente, com um volume de dados secundário de alta velocidade, ou vamos perder milhões nos próximos dez minutos!"

No passado, atender a esse pedido de emergência no Vertex Trust Bank significava abrir um ticket prioritário, esperar que a equipe de infraestrutura reservasse alocações de armazenamento e instalar manualmente um sistema operacional. Era um processo que demorava **dias**.

Você não tem dias. **Tem minutos.**

Você ignora completamente o sistema de tickets legado e se prepara para implantar uma máquina virtual Linux totalmente configurada (com credenciais de segurança injetadas e armazenamento associado) em meros segundos.

Objetivos da Sua Missão

1. Verificar a imagem do sistema operacional
2. Provisionar o motor de cálculo

3. Acessar o Console Web

Credenciais de Login

A interface do **SUSE Virtualization** e a interface do **Rancher Prime** usam as mesmas credenciais.

Username:

admin

Password:

(senha exibida no laboratório original – defina a sua)

Tarefa 1: Verificar a imagem do sistema operacional

Vá até **SUSE Virtualization UI**, navegue até **Images** no painel lateral esquerdo e confirme que a imagem do sistema operacional base **SLES-16.0-Minimal-VM.x86_64-Cloud-GM.qcow2** está presente e marcada como **Active**.

NOTE

Images em SUSE Virtualization são imagens-mestre globais para todo o cluster. Cada VM que você iniciar a partir desta imagem obtém seu próprio disco copy-on-write. A imagem em si nunca é modificada.

Se a imagem estivesse ausente, você mesmo poderia adicioná-la em segundos, sem esperar por um administrador de armazenamento.

As imagens podem ser criadas a partir de uma URL, carregadas a partir da sua estação de trabalho, ou exportadas de um volume existente através de **Images > Create**:

Por exemplo, vamos adicionar uma nova imagem:

1. Vá para **Images** no painel esquerdo e clique em **Create**, depois preencha os seguintes detalhes:
 - **Namespace**: official-images
 - **Name**: preenchido automaticamente

- Básico:

- URL:

```
http://192.168.122.1:8889/SLES15-SP7-Minimal-VM.x86_64-Cloud-  
GM.qcow2
```

1. Clique em **Create**

A imagem que você acabou de criar aparece na lista com o estado **Downloading**. Você pode acompanhá-la na coluna de progresso.

Avance para a próxima tarefa; assim que o download for concluído, um alerta aparece no **sino de notificações** no canto superior direito da tela.

NOTE

O download acontece do lado do servidor, a partir de um espelho local na rede deste laboratório, por isso é concluído em segundos. A imagem se torna **Active** assim que Longhorn a tiver replicado.

Tarefa 2: Provisionar o mecanismo de cálculo

Para esta tarefa vamos criar nossa primeira VM.

NOTE

Por favor, não clique em **Create** até que seja instruído.

Navegue até **Virtual Machines** e clique no botão **Create**.

Configure o motor exatamente como os quants precisam.

- **Name:**

```
the-engine-01
```

- **Namespace:**

```
prod
```

Se o namespace não existir, crie-o.

- **CPU:**

- **Memory:**

Note o baixo consumo de recursos: nossa futura equipe de quants é altamente qualificada, e a sua aplicação é extremamente otimizada para baixa latência e baixo uso de recursos.

- **SSHKey:** prod/default

Na aba Volumes (verde, não confundir com a preta), preencha os seguintes detalhes:

- **Image:** official-images/SLES-16.0-Minimal-VM.x86_64-Cloud-GM.qcow2

- **Size:**

Depois adicione um novo volume clicando em **Add Volume**, e preencha os seguintes detalhes:

- **Name:**

- **Size:**

Agora vamos ligar o motor à rede do banco. Na aba **Networks** (verde, não confundir com a preta):

- **Network:** prod/service

Isso atende ao pedido do trader de uma segunda unidade de dados de alta velocidade. Nos bastidores, ambos os discos passam a ser volumes Longhorn replicados, e os dados de mercado sobrevivem mesmo que um disco físico falhe no meio de uma negociação.

Como este é um cluster de ambiente misto, vamos garantir que a VM seja executada apenas em nós de produção.

Clique em **Node Scheduling**: o SUSE Virtualization oferece três opções:

- **Any available node**: o agendador do Kubernetes escolhe onde posicionar a VM, e **a migração ao vivo permanece ativada**
- **Specific node**: fixa a VM em um nó (migração não é possível)
- **Scheduling rules**: regras de afinidade baseadas em etiquetas de nó (capacidade de GPU, topologia NUMA, zona de rede...)

Configure a regra de produção:

1. Selecione **Run virtual machine on node(s) matching scheduling rules**
2. Clique em **Add Node Selector**, depois em **Add Rule**:

• **Key:**

stage

• **Valor:**

prod

Agora atribua-lhe uma etiqueta:

Vá até a aba **Labels** (não confundir com "Instance Labels") e clique em **Add Label**:

• **Key:**

stage

• **Valor:**

prod

Isso ajudará a gerenciar a VM com automação futura.

Navegue até **Advanced Options** (não confunda com 'Advanced' na coluna da esquerda), depois selecione **Cloud Configuration**, para garantir que o sistema inicializa com todas as configurações e pacotes necessários instalados.

Clique em **User Data Template** e selecione **Create New** para definir um template padrão. Dê-lhe o nome:

• **Name:**

prod

Para o **User Data**, insira:

```
#cloud-config
packages:
  - qemu-guest-agent
runcmd:
  - - systemctl
  - enable
  - --now
  - qemu-guest-agent.service
write_files:
  - path: /etc/issue
    content: |
      \e{red}Production\e{reset}
    append: true
ssh_authorized_keys:
  - ssh-ed25519
    AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFdt8wX4G0WGg/l4uDq/
    LntB07WiNyqh0+pNUzF/NfMa
```

Guarde o template clicando em **Create** (dentro da caixa do template)

Como o template está no namespace **prod** e tem o próprio nome **prod**, ele se torna prod/prod: o padrão de produção, pronto para ser usado em todas as VMs.

A equipe de firewall da mesa de negociação tem mais uma exigência:

O motor deve subir em um **endereço previsível**, não no que o DHCP atribuir. No campo **Network Data**, digite:

```
version: 2
ethernets:
  enp1s0:
    addresses:
      - 192.168.122.50/24
    gateway4: 192.168.122.1
    nameservers:
      addresses:
        - 192.168.122.1
```

O cloud-init aplica ambos na primeira inicialização: **the-engine-01** ficará online em 192.168.122.50 sem qualquer configuração manual pós-implementação.

NOTE

Isto é **cloud-init**, o mesmo mecanismo padrão da indústria usado por todas as grandes clouds públicas. Em um cenário real haveria automação mais completa e templates dedicados para a finalidade deste servidor.

Agora que terminamos a configuração, clique em **Create** para iniciar a implementação da Máquina Virtual.

Não espere a inicialização terminar, por favor avance para a próxima tarefa.

As regras de agendamento permitem separar sistemas críticos de outras cargas de trabalho, por exemplo, fixando os motores de negociação a nós de baixa latência enquanto as tarefas em lote compartilham o resto. Manter "qualquer nó disponível" aqui é importante: é isso que torna possível a evacuação sem tempo de inatividade no próximo capítulo.

NOTE

Quando microssegundos valem dinheiro: a mesa de negociação de alta frequência vai exigir mais do que regras de posicionamento e hardware dedicado. O SUSE Virtualization pode **fixar núcleos de CPU dedicados** a uma VM, repassar hardware diretamente, virtualizar hardware usando **SR-IOV** (tanto para NICs quanto para GPUs), e dividir as GPUs do datacenter em **partições MIG** isoladas por hardware, para que várias VMs compartilhem uma GPU sem vizinhos barulhentos. Dedicar recursos físicos a uma VM garante **latência previsível e consistente**. Este exercício é apenas para fins educativos e não é uma recomendação de como configurar uma aplicação de negociação de alta frequência.

IMPORTANT

Como este laboratório é executado em uma **configuração aninhada**, o desempenho de I/O é um pouco mais lento do que o habitual, e o processo de provisionamento levará alguns minutos. Enquanto a sua VM inicializa, temos algum entretenimento preparado para você! Vá até Exercícios Bônus para aprender como interagir com a API do SUSE Virtualization através da CLI. Tudo no SUSE Virtualization é um objeto Kubernetes, o que significa que você pode gerenciá-lo através da API do Kubernetes através do cluster RKE2 subjacente. Quando terminar, volte à Tarefa 3.

Tarefa 3: Acessar o Console Web

Monitore o **SUSE Virtualization UI** até que a máquina virtual passe para o estado de **Em execução**.

1. Clique no botão **Console** na linha da máquina virtual para abrir o console web VNC
2. Repare que podemos acessar o sistema sem conexão usando este método, **não espere a instalação terminar, avance já para o próximo passo**.
3. Feche a janela do console

Exercícios Bônus: ver através da abstração (opcional, para os curiosos de linha de comando)

Novo em Kubernetes? **Avance à vontade**. Caso contrário, de volta ao **Cluster Terminal**, veja o que a plataforma realmente criou para você:

- **As imagens de ouro também são objetos de API:**

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get  
virtualmachineimages -A
```

- **A VM é um recurso Kubernetes:**

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get  
virtualmachines -n prod
```

- **A instância em execução, com seu nó e IP** (o mesmo IP que você usou para SSH):

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get vmi -n prod  
-o wide
```

- **Os discos são PersistentVolumeClaims comuns, suportados por Longhorn:**

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get pvc -n prod
```

Você deve reconhecer market-data-vol na lista: um disco de dados bancários, expresso como armazenamento nativo em nuvem.

Por que isso importa?

- **Dias se tornam minutos.** Um processo de provisionamento multiequipe, orientado por tickets, se transformou em um fluxo de autoatendimento de dois minutos, durante uma crise de mercado em tempo real.
- **Consistência por construção.** Imagens de ouro somadas ao cloud-init significam que todo engine que os quants solicitam inicializa idêntico, configurado e pronto.
- **Nenhum armazenamento isolado.** Volumes são retirados sob demanda do pool compartilhado de Longhorn.

Você retransmite pela rádio para o pregão. "*Seu motor está online e o volume de dados está conectado.*" A crise foi evitada — mas o dia está longe de terminar.

Clique em **Check** para continuar.

Mais informações

- [Creating Virtual Machines](#)
- [SUSE Virtualization: Overview](#)

Capítulo 4: A Maré Crescente



A adrenalina do incidente na sala de negociação mal tinha desaparecido do seu sistema quando um gemido metálico e profundo ecoa pelas paredes do datacenter. Você e Sarah se viram simultaneamente para o **Rack 4**. Uma válvula de refrigerante principal arrebentou por cima, e um fluxo constante de água refrigerada e tratada quimicamente está caindo diretamente sobre o chassi do servidor físico que hospeda o **Payment Gateway** principal do banco.

"Se esse servidor entrar em curto-circuito, o gateway cai," diz Sarah, o pânico genuíno se instalando em sua voz enquanto observa a poça de água se formando. "Se o gateway cair, todas e cada uma das transações de cartão de crédito do Vertex Trust Bank falham. Vamos enfrentar investigações regulatórias federais até de manhã."

"Não vamos deixar isso cair," você responde, os dedos voando pelo teclado.

Você não pode desligar a máquina para movê-la; o fluxo de transações é crítico demais, processando milhares de pedidos por segundo. Você precisa executar uma **migração ao vivo**, movendo uma VM em execução, memória incluída, para um nó físico diferente com **tempo de inatividade zero**.

Mas primeiro, para garantir a máxima largura de banda disponível para a migração de emergência, você decide suspender um servidor de processamento em lote não crítico nas proximidades.

Objetivos da Sua Missão

1. Suspender cargas de trabalho não críticas para liberar recursos
2. Estabelecer um heartbeat de serviço

3. Executar a Migração ao Vivo
4. Monitorar a transferência sem interrupções
5. Retomar as operações normais
6. Entregar o rack danificado à equipe de reparação

Credenciais de Login

A UI do **SUSE Virtualization** e a UI do **Rancher Prime** utilizam as mesmas credenciais.

Username:

admin

Password:

(senha exibida no laboratório original – defina a sua)

Tarefa 1: Suspende cargas de trabalho não críticas para liberar recursos

No **SUSE Virtualization UI**, vá para **Virtual Machines**:

1. Localize a máquina virtual com o nome:

daily-batch-processor

1. Clique no botão no lado direito da sua linha
2. Selecione **Pause** e depois clique em **Apply** quando solicitado a confirmar.
3. Aguarde até que o seu estado mude para **Paused**

Isto paralisa os seus ciclos de CPU, dedicando o máximo de recursos de hardware à sua operação de emergência.

NOTE

Isto não é realmente necessário, já configuramos uma rede dedicada para o tráfego de live migration, está aqui para fins educativos

Tarefa 2: Estabelecer um heartbeat de serviço

Mude para a **Cluster Terminal** Você precisa de um monitor de batimento contínuo para comprovar que a conexão de rede permanece intacta durante a evacuação.

Inicie o monitor de batimento a partir de **webserver-prod**:

```
ssh -o StrictHostKeyChecking=accept-new sles@(valor específico do laboratório) 'ping 192.168.122.1'
```

IMPORTANT

Deixe o ping rodando continuamente no terminal. **Não o pare.** Este fluxo contínuo de respostas é a sua prova de zero tempo de inatividade. Volte a se concentrar na interface SUSE Virtualization.

Tarefa 3: Executar a Migração ao Vivo

No **SUSE Virtualization UI**, vá para **Virtual Machines** e localize a seguinte instância:

webserver-prod

1. Consulte a coluna **Node** e **anote** em que nó o gateway está sendo executado: você vai querer provar que ele se moveu
2. Clique em na extremidade direita da linha correspondente
3. Selecione **Migrate** no menu de contexto
4. Escolha um nó de destino diferente e seguro na lista suspensa
5. Clique em **Apply**

Nos bastidores, KubeVirt copia as páginas de memória ativa da VM para o nó de destino pela rede, rastreando e copiando quaisquer páginas que o gateway ocupado altere durante o processo, até conseguir congelar, alternar e retomar a execução no novo nó em uma fração de segundo.

Tarefa 4: Monitorar a transferência sem interrupções

Volte imediatamente para o **Cluster Terminal** aba e observe a sequência de ping.

Você prende a respiração enquanto o hypervisor coordena a enorme transferência de memória pela rede. Os pings continuam a percorrer a tela, **completamente ininterruptos**. A máquina virtual materializa-se sem esforço no novo nó físico, precisamente quando as faíscas começam a saltar do chassi danificado pela água no Rack 4.

Pressione Ctrl+C para encerrar o ping.

Você exala bruscamente. O fluxo de transação sobreviveu.

Rigorosamente falando, *existe* sim um momento de transferência: assim que a cópia de memória converge, a VM congela por um instante final enquanto a execução passa para o novo nó, uma micro-interrupção. Numa infraestrutura devidamente dimensionada, isso passa completamente despercebido; mesmo neste laboratório, que executa virtualização *dentro* de virtualização *dentro* de virtualização, o máximo que poderias ter notado é um tempo de latência ligeiramente mais alto nos pings.

De volta ao **SUSE Virtualization UI**, a coluna **Node** para webserver-prod agora mostra um **nó diferente** daquele que você anotou. O portal moveu-se fisicamente sem que os seus clientes alguma vez se apercebessem.

Agora produzam as provas que a Sarah vai enviar aos reguladores — o contador de tempo de atividade do convidado nunca foi reiniciado, o que significa que o sistema operacional nunca deixou de funcionar:

```
ssh -o StrictHostKeyChecking=accept-new sles@(valor específico do laboratório) "hostname && uptime"
```

Tarefa 5: Retomar as operações normais

Regressar à **SUSE Virtualization UI** Localize a máquina virtual que pausou anteriormente:

daily-batch-processor

1. Clique no na sua linha
2. Selecione **Unpause** para permitir que as tarefas não críticas sejam retomadas

Tarefa 6: Entregar o rack danificado à equipe de reparação

O gateway está seguro — mas o nó danificado pela água ainda está pingando, e algumas cargas de trabalho menores podem continuar rodando nele. Você não vai migrá-las uma a uma enquanto se forma uma poça no chão. Deixe a plataforma cuidar disso.

Na **SUSE Virtualization UI**, vá para **Hosts**:

1. Encontre o nó no qual o webserver-prod estava rodando **antes** da migração, aquele que anotou.

Essa é a máquina danificada pela água

1. Clique no na sua fila e selecione **Enable Maintenance Mode**, depois confirm

Agora observe a página **Virtual Machines**: toda VM que ainda vive no nó danificado faz live-migration para fora dele **automaticamente**. A plataforma escolhe nós de destino saudáveis, move as cargas de trabalho uma por uma e deixa o nó vazio. Sem planilhas, sem escolha manual de destino, sem VM esquecida.

NOTE

Isso pode levar algum tempo neste ambiente de laboratório.

Assim que o nó mostrar **Maintenance** e sua contagem de VMs chegar a zero, a equipe de reparo (virtual) troca a válvula de refrigerante (virtual). Coloque o nó de volta em serviço:

1. Clique no na sua fila novamente e selecione **Uncordon** e depois **Disable Maintenance Mode**

O nó se reconecta ao fabric, pronto para aceitar cargas de trabalho novamente.

NOTE

A mesma inteligência funciona também na direção oposta: toda vez que uma nova VM é criada, o agendador a coloca no nó adequado com menor carga, mantendo o cluster naturalmente equilibrado, sem necessidade de Tetris manual. Entre a alocação automática na entrada e a evacuação automática na saída, os humanos decidem apenas *o que* deve rodar; a plataforma decide *onde*.

Exercícios Bônus: o rasto documental da migração (opcional, para os curiosos de linha de comando)

Novo em Kubernetes? **Podes avançar sem problemas.** Caso contrário: cada migração é, em si, um objeto Kubernetes, o que significa que é auditável. No **Cluster Terminal - Consulte o registro de migração** (quem foi movido, quando, de onde para onde):

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get  
virtualmachineinstancemigrations -A
```

• Inspecione os detalhes da migração concluída:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig describe  
virtualmachineinstancemigrations -A | grep -A 10 "Status"
```

- **Pense com antecedência:** o que acontece se um nó falhar sem aviso, antes que alguém possa migrar? Verifique a estratégia de execução de cada VM: SUSE Virtualization pode reagendar automaticamente as VMs de um host que falhou:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get vm -A -o  
custom-columns=NAME:.metadata.name,RUNSTRATEGY:.spec.runStrategy
```

NOTE

Além da computação: a mesma ideia de zero downtime também se aplica a *discos*. SUSE Virtualization suporta **live migration de armazenamento in-place** (mover os volumes de uma VM em execução entre backends de armazenamento, por exemplo de Longhorn para uma matriz CSI externa) sem parar a VM. Computação evacuada esta noite, armazenamento evacuado no próximo trimestre, e o gateway nunca percebe nenhum dos dois.

Por que isso importa?

- **As falhas de hardware deixam de ser interrupções.** Vazamentos de refrigerante, atualizações de firmware, reinicializações de host: as cargas de trabalho simplesmente migram para nós saudáveis enquanto os seus serviços continuam funcionando.
- **Manutenção planejada sem janelas à meia-noite.** Um clique em **Maintenance Mode** esvazia automaticamente um nó inteiro. As correções de rotina acontecem às 14h em vez de às 2h da manhã, e ninguém precisa manter uma planilha com a localização de cada VM.
- **Um registro de auditoria que os reguladores conseguem ler.** Cada migração é um objeto de API registrado, sem necessidade de reconstruir o que aconteceu a partir de capturas de tela do console.

Clique em **Check** para continuar.

Mais informações

- [Live Migration](#)

Capítulo 5: O Intruso Invisível



São agora duas da manhã. O datacenter está silencioso, exceto pelo zumbido rítmico das ventoinhas de refrigeração. Você está bebendo café frio e revisando os registros diários de telemetria quando sua tela pisca em vermelho. Um alerta crítico e de alta prioridade do Centro de Operações de Segurança sobrepõe-se ao seu painel de controle.

Uma verificação automática de vulnerabilidades detectou uma falha arquitetônica grave: o **servidor web** de marketing do banco, voltado para o público, está exatamente na mesma camada de rede plana que a máquina virtual altamente classificada insider-threat-db.

Se um agente de ameaça conseguisse comprometer o site público, teria um caminho lateral direto e sem obstáculos até o banco de dados de segurança interna mais sensível do banco. Em uma infraestrutura tradicional, corrigir isso exigiria acordar a equipe sênior de engenharia de redes, recabear fisicamente as portas dos switches no escuro, e arriscar loops de roteamento catastróficos.

Você não precisa de cabos físicos. Tem ao seu alcance o poder das **redes definidas por software**. Você precisa construir um cofre digital impenetrável e trancar o banco de dados lá dentro — antes que uma intrusão possa ocorrer.

Duas camadas de rede definida por software

SUSE Virtualization oferece o espectro completo, desde a segmentação clássica de VLAN até SDN empresarial, capacidades pelas quais o banco costumava pagar uma licença SDN separada de código fechado:

Camada	Tecnologia	Uso desta noite
L2 / bridging VLAN	Multus	A VLAN de cofre isolando o banco de dados
SDN / zonas de overlay isoladas	Kube-OVN	Sub-redes privadas sem caminho externo, mesmo com CIDRs sobrepostos

Objetivos da Sua Missão

- 1. Conectar uma rede física de circuito fechado para produção
- 2. Construir uma SDN igualmente isolada para desenvolvimento
- 3. Aprender a mover VMs para as novas redes

Credenciais de Login

A UI do **SUSE Virtualization** e a UI do **Rancher Prime** usam as mesmas credenciais.

Username:

admin

*Password:

(senha exibida no laboratório original – defina a sua)

Tarefa 1: Ligar uma rede física em loop fechado

A nossa equipe configurou os nós SUSE Virtualization com uma placa de rede (NIC) dedicada adicional, ligada num loop fisicamente fechado. Vamos usá-la para o nosso tráfego mais precioso e criar uma rede de produção isolada.

No **SUSE Virtualization UI**, navegue até **Networks** no menu à esquerda, depois selecione **Cluster Network Configuration**:

1. Clique em **Create a Cluster Network**
2. Defina o **Name** como:

closed-loop

1. Clique em **Create**

A nova rede de cluster aparece na lista. Agora atribua-lhe uma interface física: clique em **Create Network Configuration** na mesma linha da rede de cluster de circuito fechado e preencha os seguintes detalhes:

1. Defina o **Name** como:

closed-loop

Observe a seção **Node Selector**, aqui podemos especificar onde a rede estará disponível.

1. Em **Uplink**, defina **NICs** como ens5

2. Clique em **Create**

Agora defina a rede voltada para as VMs sobre ela. Selecione **Virtual Machine Networks** e clique em **Create** para definir um novo perímetro seguro:

- **Namespace:** prod
- **Name:**

secure-loop-prod

- Basics:
 - **Type:** UntaggedNetwork
 - **Cluster Network:** closed-loop

Clique em **Create**.

De volta à lista **Virtual Machine Networks**, secure-loop-prod aparece com o status **Active**.

Tarefa 2: Criar uma SDN de circuito fechado

Agora crie o mesmo tipo de isolamento para o ambiente de desenvolvimento. Adicionar novas placas de rede e cabeamento é caro; um ambiente de desenvolvimento não precisa de tantos recursos dedicados, por isso desta vez você vai usar uma **rede definida por software**.

Vá até **Networks > Virtual Machine Networks** e clique em **Create**, depois preencha os seguintes detalhes:

- **Namespace:** prod
- **Name:**

secure-loop-dev

- **Basics:**
 - **Type:** OverlayNetwork

Clique em **Create**.

Agora crie a sub-rede SDN. Vá para **Virtual Private Cloud** e, na aba da Virtual Private Cloud ovn-cluster, clique em **Create Subnet**, depois preencha os seguintes detalhes:

- **Name:**

secure-vpc-dev

- **Basic:**
 - **CIDR:**

192.168.32.0/24

- **Provider:** prod/secure-loop-dev
- **Gateway IP:**

192.168.32.1

- **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): Enabled**
 - **Private Subnet: Enabled**

Clique em **Create**.

Agora você pode atribuir a rede prod/secure-loop-dev a qualquer VM, e ela só poderá se comunicar com as VMs na mesma rede.

Se tiver curiosidade em ver a topologia na aba da Virtual Private Cloud ovn-cluster, clique em **Topology**, o que é especialmente útil ao ter múltiplas sub-redes,

Tarefa 3: Configurar VMs com as novas redes

Você tem duas novas redes isoladas. Agora é hora de mostrar aos seus colegas como conectá-las a uma VM.

Você não está fazendo a alteração você mesmo, apenas explicando como isso é feito, para isso escolheremos o servidor de produção:

Volte ao painel **Virtual Machines** e localize a máquina virtual alvo (**webserver-prod**):

1. Clique na sua linha e selecione **Edit Config**
2. Vá até a aba **Networks**
3. Selecione a rede prod/secure-loop-prod para sistemas de produção, ou prod/secure-loop-dev para sistemas de desenvolvimento
4. Clique em **Save**
5. Clique novamente e selecione **Restart**

A VM inicia conectada à nova rede. Não espere que ela termine.

IMPORTANT

Na maioria dos casos, se uma VM estiver em execução, você deve **pará-la primeiro** para ativar a modificação de hardware.

Exercícios Bônus: para os curiosos de linha de comando (opcional)

Novo em Kubernetes? **Pule à vontade**: já temos as redes isoladas criadas. Estes exercícios opcionais adicionam uma rede isolada extra com ferramentas puras de Kubernetes.

Uma rede isolada extra é necessária para o QA: políticas de rede Kubernetes. Precisamos ser capazes de replicar essa configuração no QA para garantir que não haja surpresas ao mover para produção, aplicar uma política estrita que descarta tráfego não autorizado no nível do pod, abaixo do isolamento de VLAN. Em **Cluster Terminal**, aplique uma política de ingress de negação padrão ao namespace seguro:

```
cat << EOF | kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig
apply -f -
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
  name: default-deny-all
  namespace: prod
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
EOF
```

Confirme que a política está aplicada:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get networkpolicy
-n prod
```

Crie uma zona completamente independente para a equipe forense:

```
cat << EOF | kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig
apply -f -
apiVersion: k8s.cni.cncf.io/v1
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: forensics-zone
  namespace: prod
  labels:
    network.harvesterhci.io/clusternetwork: secure-loop-prod
    network.harvesterhci.io/type: OverlayNetwork
spec:
  config: '{"cniVersion":"0.3.1","name":"forensics-
zone","type":"kube-ovn","provider":"forensics-
zone.prod.ovn","server_socket":"/run/openvswitch/kube-ovn-
daemon.sock"}'
EOF
```

```
cat << EOF | kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig
apply -f -
apiVersion: kubeovn.io/v1
kind: Subnet
metadata:
  name: forensics-zone
spec:
  cidrBlock: "172.16.1.0/24"
  gateway: "172.16.1.1"
  excludeIps:
    - "172.16.1.1"
  protocol: IPv4
  natOutgoing: false
  private: true
  provider: forensics-zone.prod.ovn
  vpc: ovn-cluster
EOF
```

NOTE

Cada zona ganha sua própria rede dedicada (e, portanto, seu próprio switch lógico isolado), o que é o que torna o isolamento real. O Kube-OVN ainda aplica uma regra por VPC: duas sub-redes na mesma VPC (ovn-cluster) não podem compartilhar um CIDR, mesmo em redes diferentes, por isso forensics-zone usa um bloco diferente. Uma sobreposição real de espaço de endereços entre zonas também é possível, mas exige uma segunda VPC personalizada, fora do escopo deste exercício.

Verifique que ambas as zonas existem com natOutgoing: false: sem caminho de saída, sem caminho de entrada:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get
subnets.kubeovn.io -o custom-
columns=NAME:.metadata.name,CIDR:.spec.cidrBlock,PRIVATE:.spec.priva
```

Dois cofres, duas redes privadas independentes, zero pacotes compartilhados. Uma VM conectada a qualquer uma das zonas pode falar com seus vizinhos na mesma sub-rede e com **mais nada**: microsegmentação sem licença de SDN proprietária, construída e desmontada inteiramente em software.

Por que isso importa?

- **Segmentação às 2 da manhã, em software.** O que antes era um projeto de recabeamento com reuniões de controle de mudanças virou três minutos de configuração, enquanto a janela de ameaça ainda estava fechada.
- **Defesa em profundidade por padrão.** Isolamento de VLAN na camada 2, políticas de rede na camada de pods e sub-redes SDN privadas: três muros independentes a partir de uma única plataforma.
- **Evidência de conformidade embutida.** Cada rede, política e sub-rede é um objeto YAML versionável: os auditores de segurança recebem provas, não promessas.

Clique em **Check** para continuar.

Mais informações

- [Cluster Networking](#)

Capítulo 6: O Erro Impensável



Na manhã seguinte, o silêncio exausto do turno da noite é abruptamente quebrado por um palavrão abafado vindo da mesa do administrador júnior de banco de dados.

Você e Sarah vão até lá imediatamente. O administrador júnior está encarando a tela com horror absoluto, as mãos tremendo sobre o teclado. Enquanto tentava limpar arquivos temporários obsoletos no servidor primário de registro de transações, o cursor dele escorregou. Ele executou acidentalmente um comando de exclusão recursiva no diretório errado.

Um registro de liquidação de transação corporativa de cem milhões de dólares, finalizado apenas momentos antes, foi completamente apagado do disco.

"Eu destruí," sussurra o administrador, trêmulo. "A execução da fita de backup só acontece à meia-noite. Os dados simplesmente sumiram."

Sarah fecha os olhos, esfregando as têmporas, se preparando para o impacto devastador que isso terá no preço das ações do banco e em sua reputação. Mas você coloca uma mão firme no ombro do administrador.

"Os dados não sumiram," você diz calmamente. "Nossa nova arquitetura de armazenamento depende de snapshots distribuídos em nível de bloco. Eu tirei uma captura do estado de referência pouco antes do início do turno da manhã."

Você se aproxima do terminal dele. É hora de voltar no tempo. Mas é preciso ter cuidado: você quer **verificar os dados restaurados em um ambiente isolado seguro antes de sobrescrever a produção**.

Objetivos da Sua Missão

1. Simular a criação e destruição do registro
2. Clonar um ambiente de staging a partir do snapshot
3. Verificar os dados no sandbox de staging
4. Restaurar o sistema de produção
5. Ligar o bank's off-cluster backup vault
6. Agendar os backups

Credenciais de Login

A UI do **SUSE Virtualization** e a UI do **Rancher Prime** usam as mesmas credenciais.

Username:

admin

Password:

(senha exibida no laboratório original – defina a sua)

Tarefa 1: Simule a criação e destruição do registro

Vai reproduzir você mesmo os eventos desta manhã, para compreender exatamente o que o snapshot protege.

No **Cluster Terminal**, faça login na máquina virtual (pode demorar alguns minutos até a VM inicializar):

```
while [[ "${IPA}" == "" ]]; do IPA=`kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get vmi core-services -n prod -o jsonpath='{.status.interfaces[0].ipAddress}'|grep -v '':''; sleep 5; echo -n ' '; done ; while [[ "$?" != "0" ]] ; do ssh -T -o StrictHostKeyChecking=accept-new sles@${IPA} 2>/dev/null ; sleep 5; done ; ssh -o StrictHostKeyChecking=accept-new sles@${IPA}
```

Gere o registro de transação altamente sensível no disco escrevendo exatamente isto:

```
echo "CLIENT: BRUCE WAYNE | AMOUNT: 100,000,000 | STATUS: CLEARED" > /home/sles/ledger.txt
```

Agora capture a linha de base. Mude para o **SUSE Virtualization UI** 1. Navegue até **Virtual Machines** e, em seguida, localize a seguinte VM e clique no botão ao lado dela:

```
core-services
```

2. Clique em **Take Virtual Machine Snapshot** 3. Nomeie-o:

```
pre-disaster-backup
```

1. Clique em **Create**

2. Navegue até **Backup and Snapshots**, depois clique em **Virtual Machine Snapshots** e aguarde até que o que acabamos de criar tenha o estado **Ready**: o ponto de rollback está definido **Cluster Terminal** e simule o erro terrível do administrador júnior:

```
rm -f /home/sles/ledger.txt
```

Cem milhões de dólares, perdidos do disco. Saia do console da VM:

```
exit
```

Tarefa 2: Clonar um ambiente de staging a partir do snapshot

Em vez de restaurar imediatamente a produção, você criará um **clone** para verificar os dados primeiro; a recuperação não destrutiva é sempre recomendada.

No **SUSE Virtualization UI** 1. Navegue até **Backup and Snapshots** e, em seguida, clique em **Virtual Machine Snapshots**

1. Clique no snapshot **pre-disaster-backup**:
2. Clique no ícone ao lado dele e selecione **Restore New**
3. Nomeie a nova máquina virtual:

```
core-services-staging-verify
```

1. Clique **Create**

NOTE

Devido ao hardware usado neste laboratório, este processo demorará mais do que em condições normais, por favor continue para a próxima tarefa.

Tarefa 3: Conectar o cofre de backup fora do cluster

Os snapshots nos salvaram esta manhã, mas os snapshots residem no **mesmo cluster** que a carga de trabalho. Eles protegem contra erros de dedo, mas não contra danos físicos ou ataques cibernéticos. Para uma verdadeira recuperação de desastres, operamos um **cofre de backup** fora do cluster: um compartilhamento NFS num sistema de armazenamento separado. Hora de conectá-lo.

Em **SUSE Virtualization UI 1**. Vá até **Advanced > Settings** e localize:

backup-target

2. Clique na sua linha e selecione ****Edit Setting****, adicione o seguinte:

- **Type: NFS**
- **Endpoint:**

192.168.122.1:/srv/backups/

1. Clique em **Save**

O cluster já consegue enviar backups completos de VMs para fora do cluster, o equivalente moderno da gravação em fita à meia-noite, menos a meia-noite. Um bucket **S3** funciona igualmente bem como endpoint; numa implementação em produção, este apontaria para uma instalação fisicamente separada.

Tarefa 4: Agendar backups

Snapshots pontuais podem salvar o dia uma vez; a política mantém o banco seguro todos os dias depois.

Coloca o próprio core-services sob um cronograma de backup automático para que ninguém tenha de se lembrar de o fazer manualmente novamente. **SUSE Virtualization UI** 1. Vá até **Backup & Snapshot > Virtual Machine Schedules** e clique em **Create schedule** 2. Defina os seguintes detalhes:

- **Namespace:** prod
- **Virtual Machine Name:** core-services
- **Basics:**
 - **Retain:** 5
 - **Max Failure:** 2
 - **Cron Schedule:** (no minuto 00, a cada 5 horas)

```
0 */5 * * *
```

1. Clique em **Create**

A partir de agora, a plataforma faz backup da VM no cofre NFS a cada cinco horas, mantém as cinco cópias mais recentes e pausa a programação se duas execuções consecutivas falharem. Configure uma vez, proteja para sempre.

Tarefa 5: Verificar os dados na sandbox de staging

Agora que o core-services-staging-verify está em funcionamento, vamos verificar se o arquivo está lá.

Desta vez usaremos o console gráfico, já que a VM não tem rede.

No **SUSE Virtualization UI** 1. Vá até **Virtual Machines** 2. Clique no menu suspenso **Console** e selecione **Open in WebVNC**, uma nova janela aparecerá com o terminal, sintá-se à vontade para redimensioná-la. 3. Faça login usando as seguintes credenciais:

- **username:** 'sles'
- **password:** '1234'

1. Uma vez dentro, execute o seguinte comando:

```
cat /home/sles/ledger.txt
```

1. Deverá retornar:

CLIENTE: BRUCE WAYNE | VALOR: 100.000.000 | ESTADO: LIMPO

O texto imprime perfeitamente. Os dados estão seguros.

Agora vamos excluir o clone que não precisamos mais.

1. Feche a janela do console.
2. Clique no na linha **core-services-staging-verify** e selecione **Delete**, e novamente **Delete**.

Tarefa 6: Restaurar o sistema de produção

Agora que você verificou a integridade do snapshot, prossiga para restaurar o sistema de produção:

1. Vá para **Virtual Machines**
2. Clique no na linha **core-services** e selecione **Stop**, e novamente **Apply**.
3. Assim que estiver completamente parado, navegue até **Backup and Snapshots**, depois clique em **Virtual Machine Snapshots**
4. Clique no snapshot **pre-disaster-backup**:
5. Clique no ao lado e selecione **Replace Existing**
6. Clique em **Create**

A VM vai ligar automaticamente porque é isso que a estratégia de execução define.

Opcionalmente, faça SSH novamente e execute `cat` no arquivo uma última vez, depois encerre a sessão na VM. O disco está de volta onde pertence.

Desafios Bônus: veja a maquinaria por trás da rede de segurança (opcional)

- **Para os curiosos de linha de comando:** cada snapshot de VM é construído a partir de snapshots em nível de volume, e cada um deles é um objeto de API, assim como seu novo agendamento de backup:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get
VirtualMachineBackup -A; kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-
kubeconfig get volumesnapshots -A; kubectl --kubeconfig .rodeo/
harvester-kubeconfig get schedulevmbackups -A
```

NOTE

Certifique-se de encerrar a sessão na VM antes de executar estes comandos.

Por que isso importa?

- **O erro humano deixa de ser catastrófico.** A recuperação passou de "esperar pelas fitas da meia-noite e rezar" para um rollback de autoatendimento de cinco minutos.
- **Verifique antes de sobrescrever.** Restaurar para um clone significa que você nunca arrisca a produção com um backup não verificado, um padrão com o qual tanto seus auditores quanto seus administradores juniores dormirão melhor.
- **A proteção agora é política, não heroísmo.** Um cofre de backup NFS fora do cluster e um agendamento de backup a cada cinco horas significam que a rede de segurança se sustenta sozinha a partir daqui.

Clique em **Check** para continuar.

Mais informações

- [Virtual Machine Backup and Restore](#)

Capítulo 7: A Debandada



Uma mudança repentina e agressiva nas taxas de juros globais lança os mercados financeiros em um frenesi caótico. Os algoritmos de análise de risco do Vertex Trust Bank gritam por mais capacidade de computação para processar a torrente de dados voláteis do mercado.

*"Um motor de cálculo não é mais suficiente!" grita o **Chefe de Quant** pela sala, agitando um relatório impresso. "Preciso de uma frota de cinco motores idênticos imediatamente, ou vamos voar às cegas para dentro deste colapso de mercado!"*

Construir cinco máquinas à mão, uma tela de cada vez, é um convite direto ao que você não pode se dar ao luxo agora: um tamanho de memória digitado errado aqui, uma rede esquecida ali. Deriva de configuração sob pressão — e neste momento, o erro humano custa milhões de dólares **por segundo**.

Você estala os dedos. O que o banco precisa é de um **modelo dourado**: definir a máquina perfeita uma vez, depois produzir cópias idênticas sob demanda.

SUSE Virtualization tem exatamente isso: **Templates de VM**. Um template captura CPU, memória, discos, redes e cloud-init num único objeto versionado. Combinado com a **criação multi-instância**, um único blueprint transforma-se numa frota inteira com um único clique.

Objetivos da Sua Missão

1. Forjar o template dourado
2. Escalar a frota sob pressão
3. Desativar a frota

Credenciais de Login

A interface do **SUSE Virtualization** e a interface do **Rancher Prime** utilizam as mesmas credenciais.

Username:

admin

Password:

(senha exibida no laboratório original – defina a sua)

Tarefa 1: Forjar o modelo de ouro

Você precisa de um modelo que acelere a implantação de máquinas virtuais e as padronize. Em **SUSE Virtualization UI** navegue até **Advanced > Templates** e clique em **Create**, depois preencha os seguintes detalhes:

- **Namespace:** prod
- **Template Name:**

prod-basic

Precisamos minimizar o uso de recursos, e todas as VMs devem ser acessíveis usando a chave SSH de produção, que é protegida com segurança.

- **Básico:**
 - **CPU:** 1
 - **Memory:** 1
 - **SSHKey:** prod/default

Nosso sistema operacional base padrão é o SLES 16.

- **Volumes:**
 - **Image:** official-images/SLES-16.0-Minimal-VM.x86_64-Cloud-GM.qcow2
 - **Size:** 5

Queremos que os servidores de produção disponibilizem os seus serviços na rede de serviços de produção.

- **Networks:**
 - **Network:** prod/service

Todas as VMs de produção devem ser executadas apenas em hosts prontos para produção.

- **Node Scheduling:**

1. Selecione **Run virtual machine on node(s) matching scheduling rules**
2. Clique em **Add Node Selector** e depois em **Add Rule:**

- **Key:**

stage

- **Valor:**

prod

Queremos que as VMs estejam devidamente identificadas:

- **Labels:**

- Clique em **Add Label:**

- **Key:**

stage

- **Valor:**

prod

Por fim, queremos que todas as máquinas de produção estejam padronizadas em um conjunto de pacotes e configurações:

- **Advanced Options:**

- **User Data Template:** prod/prod

Para finalizar, clique em **Create**.

Consegue imaginar preencher todos esses detalhes toda vez? As pessoas desistiriam, e o ambiente ficaria cheio de inconsistências, e a inconsistência torna a automação futura ainda mais difícil.

NOTE

Os templates são **versionados**. Se você editar o template mais tarde, uma nova versão é criada, enquanto as máquinas construídas a partir de versões mais antigas mantêm sua linhagem: um registro de auditoria completo do que foi implantado a partir de qual blueprint, o que seus reguladores irão apreciar.

Tarefa 2: Escalar a frota sob pressão

Como o template já existe, implantar múltiplos servidores leva apenas alguns cliques.

Em **SUSE Virtualization UI** vá até **Virtual Machines** e clique em **Create**, depois preencha os seguintes detalhes:

1. Selecione **Multiple Instance**
2. Defina **Namespace** como prod
3. Defina **Name Prefix** como:

appcluster

1. Defina o **Count** para 2
2. Marque **Use VM Template** e defina o **Template** para prod/prod-basic
3. Clique em **Create**

A equipe de análise de risco começa a alimentar dados na frota expandida, estabilizando a posição de mercado do banco mesmo a tempo.

Tarefa 3: Desmobilizar a frota

A onda do mercado diminui. As máquinas virtuais ficam ociosas, à espera da próxima vaga — mas será que ela virá hoje? Amanhã? No próximo mês? Para estes nobres servidores, esperar é mais doloroso do que processar todos os números.

Você não precisa mais de tantas máquinas virtuais, apague-as todas de uma vez (não se preocupe se ainda estiverem iniciando). **SUSE Virtualization UI** navegue até a seção **Virtual Machines**:

1. Marque a caixa **checkboxes** ao lado de todas as novas máquinas virtuais que você criou
2. Clique em **Delete**, marque **Delete All**, e clique em **Delete**

O sofrimento destas nobres máquinas virtuais chegou ao fim. Vês as chamás, minha filha? Agora repousam no Valhalla.

Novo em Kubernetes? **Salte à vontade**. Caso contrário, prove na **Cluster Terminal** Elasticidade em hardware próprio. Escalabilidade horizontal ao estilo cloud (para cima e para baixo) no próprio datacenter do banco: sem questões de residência de dados, sem custos de saída de dados.

- **O erro humano é eliminado por design**. As máquinas são criadas a partir de um blueprint dourado com controle de versões, não da memória ou da rotina: a deriva de configuração não pode acontecer às 2 da manhã.
- **Economia do ciclo de vida completo**. A desativação é uma checkbox e um clique, de modo que a capacidade temporária nunca se torna um custo permanente, o oposto exato da velha proliferação de hypervisor.

Clique em **Check** para continuar.

Mais informações

- [SUSE Virtualization: Overview](#)
- [Creating Virtual Machines](#)

Capítulo 8: Um Novo Horizonte



A poeira finalmente assentou. O datacenter está silencioso, banhado no suave brilho verde dos nós SUSE Virtualization operando em perfeita harmonia.

O Vertex Trust Bank não está mais preso ao passado. Agora funciona inteiramente numa stack de virtualização enxuta, de alto desempenho e nativa da nuvem.

Sarah está ao seu lado, olhando para o painel unificado na tela principal. *"Eu não achava que fosse possível,"* ela admite, balançando a cabeça em descrença. *"Estamos executando microsserviços em contêineres e livros-razão monolíticos exatamente na mesma malha. Nosso armazenamento é distribuído, nossas redes são definidas por software, e nossos custos de licenciamento simplesmente despencaram."*

Ela se vira para você e estende a mão. *"Obrigada. Você não apenas salvou nossa infraestrutura — você salvou o banco."*

Suas Ações Heroicas

Você superou desafios incríveis durante sua estadia aqui:

Capítulo	Crise	Habilidade que você dominou
A Chegada	Um datacenter legado à beira do colapso	Inspecionando o painel da plataforma, Longhorn armazenamento e Rancher Prime
A Divisão Subterrânea	Dois silos de hardware em guerra	Unindo VMs e contêineres em uma única Kubernetes
O Flash Crash	Um colapso de mercado	Implantando VMs em minutos com imagens, volumes e cloud-init
A Maré Crescente	Um rack de servidores inundado	Migração ao vivo sem downtime e evacuação de nós com um clique
O Intruso Invisível	Um caminho de ataque lateral	VLANs definidas por software e sub-redes SDN isoladas
O Erro Inimaginável	Um registro de \$100 milhões apagado	Snapshots, clones de staging, camadas de armazenamento e backups agendados fora do cluster
A Debandada	Uma fome de computação	Templates de VM padrão, criando frotas idênticas sob demanda

Seu trabalho no Vertex Trust Bank está concluído — mas a fronteira digital é vasta e está em constante evolução. Há sempre novas arquiteturas para projetar e novos sistemas para modernizar.

Credenciais de Login

A interface do **SUSE Virtualization** e a interface do **Rancher Prime** usam as mesmas credenciais.

Username:

admin

Password:

(senha exibida no laboratório original – defina a sua)

Volta de vitória: o laboratório ainda é seu

O ambiente do laboratório permanecerá ativo até que o seu temporizador expire. Sinta-se à vontade para explorar o painel e experimentar a infraestrutura que você construiu. Algumas ideias:

- **Faça um inventário final do império que você construiu.** Percorra o **SUSE Virtualization UI** a página **Virtual Machines**, as **Redes** que você definiu, o modelo de **Templates**, e o histórico de **Backup & Snapshot**: cada crise da semana deixou aqui sua marca.
- **Crie sua própria crise.** Crie uma nova VM do zero: escolha a imagem, defina o tamanho, configure o cloud-init, tire um snapshot, faça live-migrate. Desta vez sem instruções. Você já sabe o caminho.
- **Para os curiosos de linha de comando (opcional):** a API é toda sua:

```
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get vm -A &&
kubectl --kubeconfig .rodeo/harvester-kubeconfig get network-
attachment-definitions -A && kubectl --kubeconfig .rodeo/
harvester-kubeconfig get VirtualMachineBackup -A
```

Que próximos passos esperam por você?

- Mantenha suas habilidades afiadas aprofundando a arquitetura técnica na [Documentação do SUSE Virtualization](#).
- Aprenda a gerenciar **frotas desses clusters em grande escala** (um único Rancher Prime gerenciando todos os clusters SUSE Virtualization em todos os datacenters de filial) com o [SUSE Rancher Prime](#).
- Reconstrua isto em casa: o SUSE Virtualization é open source. Baixe a ISO, instale em qualquer máquina x86 disponível e execute suas próprias VMs.
- Você nunca está sozinho nessa jornada: os clientes da SUSE avaliam consistentemente o **SUSE Support** entre os melhores da indústria, e o feedback dos clientes molda diretamente a evolução dos produtos. Trabalhar com a SUSE significa ter um lugar à mesa, não uma senha na fila. Essa é a diferença do open source.

- Fale com seu representante SUSE sobre como esta história se aplicaria ao **seu** cluster legado no canto mais escuro da sala.

Foi uma honra absoluta trabalhar ao seu lado!

Boa migração!

Mais informações

- [SUSE Virtualization: Visão geral](#)
- [Criar Virtual Machines](#)
- [Migração ao Vivo](#)
- [Cópia de Segurança e Restauração](#)
- [Rede de Cluster](#)